GLOBAL POSCO WAY

안전작업계획서(Permit)

1. 검토 및 승인

구 분		일자	이름	Sign
작 성	협력업체소장	2015. 6. 12	김 대영	
검 토	해당 시공팀장(CE)	2015. 6. 12	이 민 수	
	안전관리자(SAM)	2015. 6. 12	최 시 영	
승 인	담당 책임자	2015. 06. 12	박 상 국	

2. 검토 결과

☐ 적 정:근로자의 안전과 보건상 필요한 조치가 구체적으로 확보되었다고 인정될 때
☑ 조건부 적정:근로자의 안전과 보건을 확보하기 위하여 일부개선이 필요하다고 인정될 때
☐ 부적정:중대한 위험발생 우려가 있거나 계획에 근본적 결함이 있다고 인정될 때

■ 추가 조치사항 및 기타의견

* 산소측정 시 작업계획자 측정 선시 (측정자 : 김 대영)
* 개인보호구 착용 철저히 할것.
* 유해물질 MSDS 표시판 설치하여 근로자 인지토록 할것.
* 연삭기에 안전덮개 (우레탄 사용)

※ 추가 조치사항은 작업전일까지 제출하여야 하며 재검토 및 승인을 득하여야 함

POSCO
포스코건설

POSCO ENC CONFIDENTIAL A10237 2015-06-12 09:16:00
이 문서는 포스코건설의 허락없이 배포할 수 없습니다.

밀폐공간 및 유해가스작업 안전작업계획

작성방법 : 참조- 산업안전공단(KOSHA GUIDE – 밀폐공간의 방수공사 안전보건작업 지침)에 근거

1. 작업개요

협력업체		김 진	관리책임자	김 대영
공 종		내화물	작업장소(도면첨부)	가스화기
작업기간	시작	08:00	작업 지휘자	김 대영
	종료	17:00	작업인원	2
			연락체계 방법	문전기,확성기,호루라기,신호봉등 사용

2. 밀폐공간 작업의 종류 및 위험성

밀폐공간 작업종류	위험성의 정의
밀폐된 공간에서 아스팔트, 에폭시, 시멘트모르타르, 합성수지 등 인공적인 재료를 사용하여 방수 및 도장작업을 수행하는 작업	산소결핍 – 공기중의 산소농도가 18%미만 상태 유해가스 – 메탄, 탄산가스, 황화수소, 일산화탄소 등에 노출

3. 안전작업계획

밀폐공간내 작업의 종류 및 순서 (사용재료 및 연락체계 구축)		·가스화기 Burner와 Grinding 실시 ·Burner 설치 완료 후 내화물 마감 작업 실시
사전 확인 사항	작업현황 조사	밀폐공간의 작업 여건 및 도면 검토
	현장조사 실시	출입구 구조, 승·하강 설비, 조명 등의 현장조사 실시
	산소 및 유해가스 유무 확인	산소, 탄산가스, 황화수소등 유해가스 유무를 수직, 수평방향 3개소 이상 확인
	물질안전보건자료 검토	사용재료의 성분,물성 등의 MSDS 확인 및 그에 따른 근로자 안전교육 실시
	사전 안전작업계획 검토	관리자 배치계획, 모니터링 계획, 연락체계 계획, 유해가스 처리방법, 호흡용 보호구 지급/점검 계획, 작업장 승하강 설비설치 계획 등
안전 대책	작업 전 환기조치	작업장 내 유해가스를 측정하여 기준 농도 이하가 되도록 환기 실시
	작업 전 산소농도 측정	작업 전 산소농도를 18% 이상 23.5% 미만으로 유지
	개인보호구 지급 및 착용관리	작업장의 환기가 곤란한 경우에는 공기호흡기 또는 송기마스크 지급
	관리감독 교육 실시	관리감독자가 작업 전 근로자에게 작업위험요인과 대응방법, 응급처치 교육을 실시
	작업자 건강상태 확인	밀폐공간 작업자 건강상태 확인
	점화물질 관리상태 확인	신나, 광수재 등 화재발생이 위험이 있는 점화물질 취급 등 관리
	기타 필요한 안전조치	작업 중 관계자외 출입금지 조치, MSDS 비치상태, 소화기 비치 상태

4. 근로자 작업계획 교육확인

대상자	서명(자필로 성명 기입)
관련 근로자	전 성 환 [illegible]
작업 관리자	김 대 영 [illegible]

5. Check Point

항목	Check
작업내용에 대해서 근로자가 내용을 정확하게 파악하고 있는가?	☑
밀폐공간내 작업방법, 응급처치 등 안전보건교육이 실시되었는가?	☑
작업내용에 대해 의사소통 및 연락 체계가 확실하게 구축되어 있는가?	☑
작업이 단독으로 이루어지는 것은 아닌가? ※ 밀폐공간내 작업은 반드시 2인 1조 실시	
작업 전 산소농도 및 유해가스 측정은 실시하였는가?	☑
대피용 기구(호흡기, 송기마스크, 휴대용랜턴,무전기) 등이 비치되어 있고, 구조훈련 계획을 수립하였는가?	☑
작업의 높이에 따른 이동식 비계 등 작업발판의 설치 계획이 수립되어 있는가?	☑
작업자의 건강상태는 양호한가?	☑
작업장 출입구 및 내부에 알맞은 조명(150Lux 이상의 조도)이 설치되어 있는가?	☑
작업투입인원 및 퇴장인원 점검자는 선정 되었는가?	☑
유증기 발생 화학물질 취급시 송풍설비, 배풍설비는 설치되어 있는가?	☑
도장작업시 주변에 용접작업 및 화기사용작업은 중지시키고 소화기를 비치 하였는가?	☑

※ 첨부 : 사용재료에 대한 MSDS

밀폐공간 작업 안전수칙 실천 다짐 서약서

우리는 최근 소중한 생명이 희생되어 사회적으로 이슈가 되고 있는 질식, 추락 등에 의한 중대재해 사례를 접하면서 비통한 심정으로 우리의 작업협장에서는 이러한 불행한 사고가 없도록 해야겠다는 굳은 신념과 각오로 한 자리에 모였습니다.

'13년 한 해 중대재해 예방을 위한 잠재위험 제거활동을 지속적으로 전개하여 왔지만, 아직도 우리의 현장에는 유해가스를 측정하지 않고 밀폐공간에 출입하거나 맨홀을 완전히 개방하지 않고 작업하는 사례가 근절되지 않고 있습니다.

따라서 우리는 다시한번 밀폐공간 작업 안전철직 준수를 생활화 하고 반드시 실천할 것을 다짐하며, 미실천 시 어떠한 불이익도 감수할 것을 다짐합니다.

[밀폐공간 작업 안전수칙 실천 사항]

구분	세부실천사항
책임구역 안전관리자	•밀폐공간 작업 개소에는 책임구역 안전관리자가 반드시 현장에 나와 안전점검 실시
협력업체 관리자	•가스유출 위험개소 시건 및 작업자 Gas검지기 휴대여부 상시 확인 •출입구/맨홀 개방 및 임의잠김 방지조치, 환기 (Fan 설치)
작업자	•밀폐작업 시 Gas 검지기 상시 휴대 및 1시간 단위 측정 •유해가스 검지 (적정공기 확인) 前 밀폐공간 내 임의 출입 금지 •밀폐공간 작업 중 가스검지기 작동시 긴급 대피

[안전수칙 위반 시 조치기준 강화]

구분	조치기준
책임구역 안전관리자	•1회위반: 경고 / •2회위반: 시말서 제출
협력업체 안전관리자	•위반 시 삼진아웃제도 적용
협력업체 근로자	•위반 시 PTW제도 적용

2015년 6 월 12 일

소속: 설 건, 직책: 반, 성명: 김 대영

밀폐공간 작업 안전수칙 실천 다짐 서약서

우리는 최근 소중한 생명이 희생되어 사회적으로 이슈가 되고 있는 질식, 추락 등에 의한 중대재해 사례를 접하면서 비통한 심정으로 우리의 작업협장에서는 이러한 불행한 사고가 없도록 해야겠다는 굳은 신념과 각오로 한 자리에 모였습니다.

'13년 한 해 중대재해 예방을 위한 잠재위험 제거활동을 지속적으로 전개하여 왔지만, 아직도 우리의 현장에는 유해가스를 측정하지 않고 밀폐공간에 출입하거나 맨홀을 완전히 개방하지 않고 작업하는 사례가 근절되지 않고 있습니다.

따라서 우리는 다시한번 밀폐공간 작업 안전철직 준수를 생활화 하고 반드시 실천할 것을 다짐하며, 미실천 시 어떠한 불이익도 감수할 것을 다짐합니다.

[밀폐공간 작업 안전수칙 실천 사항]

구분	세부실천사항
책임구역 안전관리자	•밀폐공간 작업 개소에는 책임구역 안전관리자가 반드시 현장에 나와 안전점검 실시
협력업체 관리자	•가스유출 위험개소 시건 및 작업자 Gas검지기 휴대여부 상시 확인 •출입구/맨홀 개방 및 임의잠김 방지조치, 환기 (Fan 설치)
작업자	•밀폐작업 시 Gas 검지기 상시 휴대 및 1시간 단위 측정 •유해가스 검지 (적정공기 확인) 前 밀폐공간 내 임의 출입 금지 •밀폐공간 작업 중 가스검지기 작동시 긴급 대피

[안전수칙 위반 시 조치기준 강화]

구분	조치기준
책임구역 안전관리자	•1회위반: 경고 / •2회위반: 시말서 제출
협력업체 안전관리자	•위반 시 삼진아웃제도 적용
협력업체 근로자	•위반 시 PTW제도 적용

2015 년 6 월 12 일

소속: 일진 직책: 성명: 최병찬

밀폐공간 작업 안전수칙 실천 다짐 서약서

우리는 최근 소중한 생명이 희생되어 사회적으로 이슈가 되고 있는 질식, 추락 등에 의한 중대재해 사례를 접하면서 비통한 심정으로 우리의 작업협장에서는 이러한 불행한 사고가 없도록 해야겠다는 굳은 신념과 각오로 한 자리에 모였습니다.

'13년 한 해 중대재해 예방을 위한 잠재위험 제거활동을 지속적으로 전개하여 왔지만, 아직도 우리의 현장에는 유해가스를 측정하지 않고 밀폐공간에 출입하거나 맨홀을 완전히 개방하지 않고 작업하는 사례가 근절되지 않고 있습니다.

따라서 우리는 다시한번 밀폐공간 작업 안전철직 준수를 생활화 하고 반드시 실천할 것을 다짐하며, 미실천 시 어떠한 불이익도 감수할 것을 다짐합니다.

[밀폐공간 작업 안전수칙 실천 사항]

구분	세부실천사항
책임구역 안전관리자	•밀폐공간 작업 개소에는 책임구역 안전관리자가 반드시 현장에 나와 안전점검 실시
협력업체 관리자	•가스유출 위험개소 시건 및 작업자 Gas검지기 휴대여부 상시 확인 •출입구/맨홀 개방 및 임의잠김 방지조치, 환기 (Fan 설치)
작업자	•밀폐작업 시 Gas 검지기 상시 휴대 및 1시간 단위 측정 •유해가스 검지 (적정공기 확인) 前 밀폐공간 내 임의 출입 금지 •밀폐공간 작업 중 가스검지기 작동시 긴급 대피

[안전수칙 위반 시 조치기준 강화]

구분	조치기준
책임구역 안전관리자	•1회위반: 경고 / •2회위반: 시말서 제출
협력업체 안전관리자	•위반 시 삼진아웃제도 적용
협력업체 근로자	•위반 시 PTW제도 적용

2014 년 6 월 12 일

소속: 일진로 직책: 이은선 성명:

밀폐공간작업 사전 신고서

[대상: 산업안전보건법 제18조에 따른 밀폐공간 작업장]

승인자(CE, CAE)	이 면수
확인자(SA)	허정진

협력업체명	일 진 로	작업기간	6/12 ~ 6/20

작업내용	작업위치	가스화기
	작업인원	3명
	작업시간	08:00 ~ 17:00

안전 중점 관리사항	보호구 착용상태	양호	확인 후 서명
	감시자 배치	양호	확인 후 서명
	통풍 및 환기상태	양호	확인 후 서명
	작업장 비상출구 확인	양호	확인 후 서명
	산소농도 기준확인	양호	확인 후 서명

산소농도 측정결과	작업전	측정치	관리자확인란	4시간 후		
	1시간 후			5시간 후		
	2시간 후			6시간 후		
	3시간 후			7시간 후		

상기 기간에 밀폐공간작업 실시하기에 사전 신고합니다.

2015 년 6 월 12 일

담당자 성명: 김 대영 (서명)

밀폐공간작업 사전 신고서

[대상: 산업안전보건법 제18조에 따른 밀폐공간 작업장]

승인자(CE, CAE)	이 민수		
확인자(SA)	허정진		
협력업체명		작업기간	6/12 ~ 6/20

작업내용	작업위치	가스화기	
	작업인원	3명	
	작업시간	08:00 ~ 17:00	
안전 중점 관리사항	보호구 착용상태	양호	확인 후 서명
	감시자 배치	양호	확인 후 서명
	통풍 및 환기상태	양호	확인 후 서명
	작업장 비상출구 확인	양호	확인 후 서명
	산소농도 기준확인	양호	확인 후 서명

산소농도 측정결과 (6/12)	작업전	측정치	관리자확인란	4시간 후	측정치	
	1시간 후	20.8%		5시간 후	20.8%	
	2시간 후	20.8%		6시간 후	20.8%	
	3시간 후	20.8%		7시간 후	20.9%	

상기 기간에 밀폐공간작업 실시하기에 사전 신고합니다.

2015 년 6 월 12 일

담당자 성명: 김 대영 (서명)

밀폐공간작업 사전 신고서

[대상: 산업안전보건법 제18조에 따른 밀폐공간 작업장]

승인자(CE, CAE)	이 민 수		
확인자(SA)	허정진		
협력업체명		작업기간	6/12 ~ 6/20

작업내용	작업위치	가스화기	
	작업인원	3명	
	작업시간	08:00 ~ 17:00	
안전 중점 관리사항	보호구 착용상태	양호	확인 후 서명
	감시자 배치	양호	확인 후 서명
	통풍 및 환기상태	양호	확인 후 서명
	작업장 비상출구 확인	양호	확인 후 서명
	산소농도 기준확인	양호	확인 후 서명

산소농도 측정결과 (6/13)	작업전	측정치	관리자확인란	4시간 후	20.9	
	1시간 후	20.9		5시간 후	20.9	
	2시간 후	20.9		6시간 후	20.9	
	3시간 후	20.9		7시간 후	20.9	

상기 기간에 밀폐공간작업 실시하기에 사전 신고합니다.

2015 년 6 월 13 일

담당자 성명: 김 대영 (서명)

밀폐공간작업 사전 신고서

[대상: 산업안전보건법 제18조에 따른 밀폐공간 작업장]

승인자(CE, CAE)	이 면 수
확인자(SA)	허정진

협력업체명	일 진 로	작업기간	6/12 ~ 6/20

작업내용	작업위치	가스화기
	작업인원	3명
	작업시간	08:00 ~ 17:00

안전 중점 관리사항	보호구 착용상태	양호	확인 후 서명
	감시자 배치	양호	확인 후 서명
	통풍 및 환기상태	양호	확인 후 서명
	작업장 비상출구 확인	양호	확인 후 서명
	산소농도 기준확인	양호	확인 후 서명

산소농도 측정결과 (6/15)	작업전	측정치	관리자확인란	4시간 후	20.9/40	
	1시간 후	20.9/40		5시간 후	20.9/40	
	2시간 후	20.9/40		6시간 후	20.9/40	
	3시간 후	20.9/40		7시간 후		

상기 기간에 밀폐공간작업 실시하기에 사전 신고합니다.

2015 년 6월 12일

담당자 성명: 김 대영 (서명)

밀폐공간작업 사전 신고서

[대상: 산업안전보건법 제18조에 따른 밀폐공간 작업장]

승인자(CE, CAE)	이 민 식
확인자(SA)	허정진

협력업체명	일 진 로	작업기간	6/12 ~ 6/20

작업내용	작업위치	가스화기
	작업인원	3명
	작업시간	08:00 ~ 17:00

안전 중점 관리사항	보호구 착용상태	양호	확인 후 서명
	감시자 배치	양호	확인 후 서명
	통풍 및 환기상태	양호	확인 후 서명
	작업장 비상출구 확인	양호	확인 후 서명
	산소농도 기준확인	양호	확인 후 서명

산소농도 측정결과 (6/16)	작업전	측정치	관리자확인란	4시간 후	20.8%	
	1시간 후	20.8%		5시간 후	20.8%	
	2시간 후	20.8%		6시간 후	20.8%	
	3시간 후	20.8%		7시간 후		

상기 기간에 밀폐공간작업 실시하기에 사전 신고합니다.

2015 년 6 월 12 일

담당자 성명: 김 대영 (서명)

밀폐공간작업 사전 신고서

[대상: 산업안전보건법 제18조에 따른 밀폐공간 작업장]

승인자(CE, CAE)	이 면 수
확인자(SA)	허정진

협력업체명	일 진 로	작업기간	6/12 ~ 6/20

작업내용	작업위치	가스화기
	작업인원	3명
	작업시간	08:00 ~ 17:00

안전 중점 관리사항	보호구 착용상태	양호	확인 후 서명
	감시자 배치	양호	확인 후 서명
	통풍 및 환기상태	양호	확인 후 서명
	작업장 비상출구 확인	양호	확인 후 서명
	산소농도 기준확인	양호	확인 후 서명

산소농도 측정결과 (6/17)	작업전	측정치	관리자확인란	4시간 후	20.9%	
	1시간 후	20.9%		5시간 후	20.9%	
	2시간 후	20.9%		6시간 후		
	3시간 후	20.9%		7시간 후		

상기 기간에 밀폐공간작업 실시하기에 사전 신고합니다.

2015 년 6 월 12 일

담당자 성명: 김 래영 (서명)

밀폐공간작업 사전 신고서

[대상: 산업안전보건법 제18조에 따른 밀폐공간 작업장]

승인자(CE, CAE)	이 민수
확인자(SA)	최정진

협력업체명	일 진 로	작업기간	6/12 ~ 6/20

작업내용	작업위치	가스화기	
	작업인원	3명	
	작업시간	08:00 ~ 17:00	
안전 중점 관리사항	보호구 착용상태	양호	확인 후 서명
	감시자 배치	양호	확인 후 서명
	통풍 및 환기상태	양호	확인 후 서명
	작업장 비상출구 확인	양호	확인 후 서명
	산소농도 기준확인	양호	확인 후 서명

산소농도 측정결과 (6/18)	작업전	측정치	관리자확인란	4시간 후	20.9	
	1시간 후	20.9		5시간 후	20.9	
	2시간 후	20.9		6시간 후	20.9	
	3시간 후	20.9		7시간 후		

상기 기간에 밀폐공간작업 실시하기에 사전 신고합니다.

2015 년 6 월 12 일

담당자 성명: 김 대영 (서명)

밀폐공간작업 사전 신고서

[대상: 산업안전보건법 제[illegible]조에 따른 밀폐공간 작업장]

승인자(CE, CAE)	이 민수
확인자(SA)	허정진

협력업체명	일 진 로		작업기간	6/12 ~ 6/20
작업내용	작업위치	가스화기		
	작업인원	3명		
	작업시간	08:00 ~ 17:00		
안전 중점 관리사항	보호구 착용상태	양호		확인 후 서명
	감시자 배치	양호		확인 후 서명
	통풍 및 환기상태	양호		확인 후 서명
	작업장 비상출구 확인	양호		확인 후 서명
	산소농도 기준확인	양호		확인 후 서명

산소농도 측정결과 (6/19)	작업전	측정치	관리자확인란	4시간 후	20.9	
	1시간 후	20.9		5시간 후	20.9	
	2시간 후	20.9		6시간 후	20.9	
	3시간 후	20.9		7시간 후		

상기 기간에 밀폐공간작업 실시하기에 사전 신고합니다.

2015 년 6 월 12 일

담당자 성명: 김 태영 (서명)

밀폐공간작업 사전 신고서

(대상: 산업안전보건법 제619조에 따른 밀폐공간 작업장)

승인자(CE, CAE)	이 면 수
확인자(SA)	허정진

협력업체명	일 진 로	작업기간	6/12 ~ 6/20

작업내용	작업위치	가스화기
	작업인원	3명
	작업시간	08:00 ~ 17:00

안전 중점 관리사항	보호구 착용상태	양호	확인 후 서명
	감시자 배치	양호	확인 후 서명
	통풍 및 환기상태	양호	확인 후 서명
	작업장 비상출구 확인	양호	확인 후 서명
	산소농도 기준확인	양호	확인 후 서명

산소농도 측정결과 (6/20)	작업전	측정치	관리자확인란	4시간 후	20.9	
	1시간 후	20.9		5시간 후	20.9	
	2시간 후	20.9		6시간 후	20.9	
	3시간 후	20.9		7시간 후		

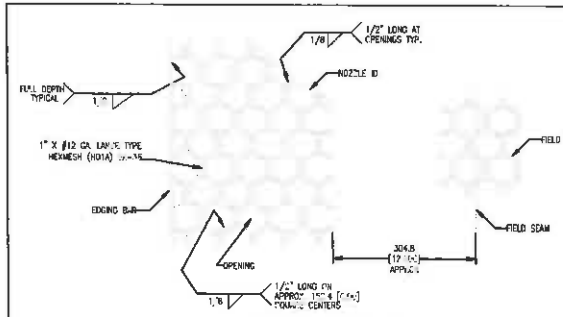
상기 기간에 밀폐공간작업 실시하기에 사전 신고합니다.

2015 년 6 월 12 일

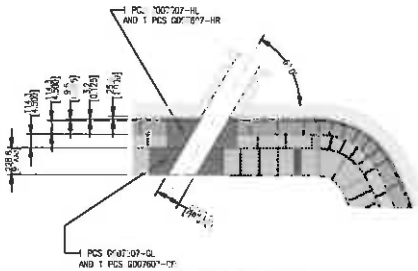
담당자 성명: 김 대영 (서명)

HEXMESH NOTES:

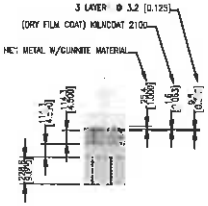
1. HOLD BACK SHOP INSTALLED HEXMESH APPROX. 304.8 [12.00] FROM FIELD SEAMS. FURNISH SPLICE PIECE FOR INSTALLATION AFTER FIELD WELDING.
2. TRIM HEXMESH FLUSH WITH NOZZLE OPENINGS.
3. ADJACENT PIECES OF HEXMESH ARE TO BE WELDED TOGETHER WITH ⅜" FILLET WELDS EXTENDING FOR FULL DEPTH OF HEXMESH.
4. ADJACENT PIECES OF HEXMESH ARE TO BE TRIMMED SUCH THAT OPENINGS ARE NOT LESS THAN ½ NOR MORE THAN 1½ TIMES A REGULAR OPENING.



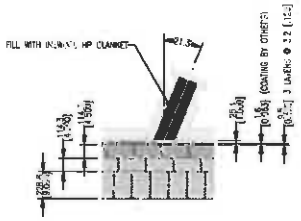
HEXMESH DETAIL



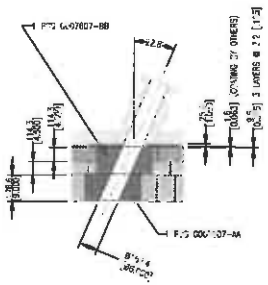
NOZZLE C1 & C2
SCALE 1:20



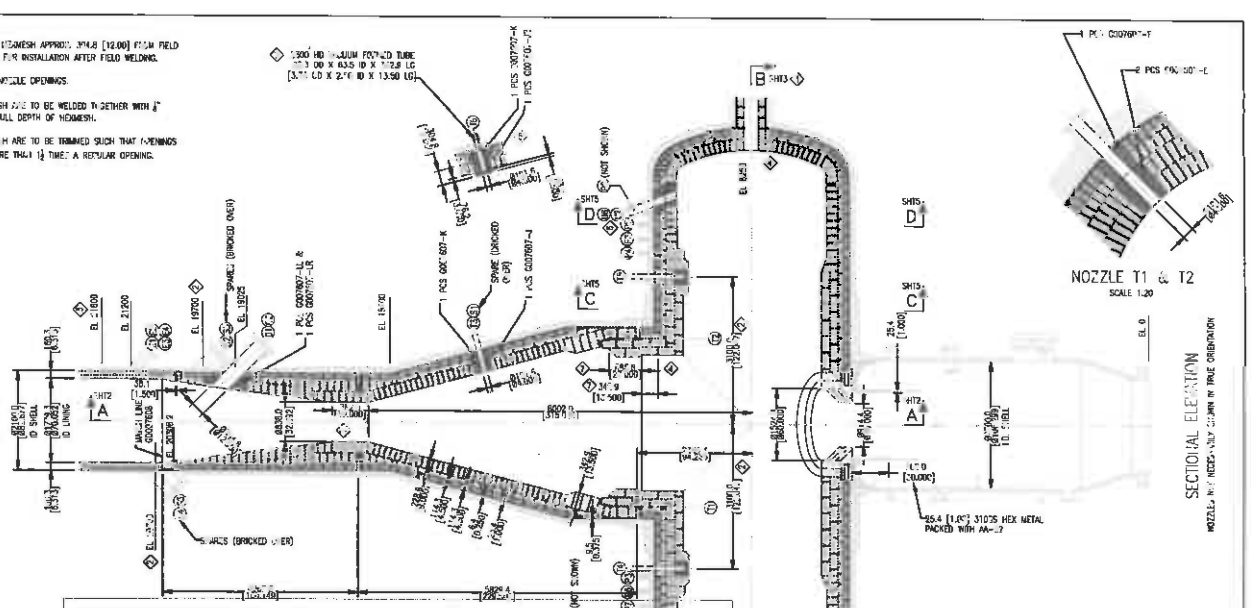
NOZZLES P1 THRU P9
SCALE 1:20
NOTE: NOZZLES P1 THRU P9 DO NOT PENETRATE THE REFRACTORY LINING



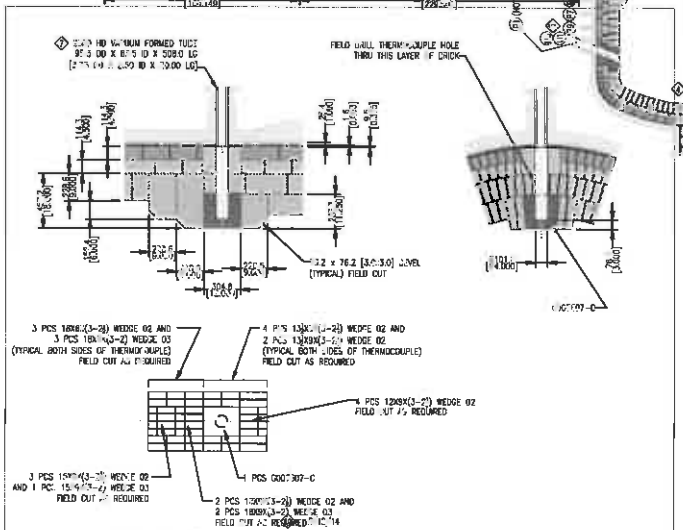
NOZZLES U1 & U2
(HOCKED OVER)
SCALE 1:20



NOZZLES U5 & U6
SCALE 1:20



NOZZLE T1 & T2
SCALE 1:20



NOZZLE T4 & T5
SCALE 1:20

NOTES:

1. RESERVE 50 AND SERV 95 BRICK ARE TO BE LAID WITH ALUREX BOND EC
2. RUBY SR AND RUBY BRICK ARE TO BE LAID WITH RUBY MORTAR.
3. CREENTHERM 28 LI BRICK ARE TO BE LAID WITH THERMFIT MORTAR.
4. KILNCOAT 2100 HAS A DRY FILM THICKNESS OF 1.6 [0.063].
5. FIELD CUT BRICK AS REQUIRED.
6. LAYERS OF INSWOOL PAPER TO BE BUTT JOINTED. ALL SEAMS TO BE OFFSET A MINIMUM OF 50.8 [2.00].
7. KILNCOAT 2100 TO BE APPLIED TO ALL NOZZLE NECKS.
8. SEE DRAWING G007607-1 FOR BILL OF MATERIAL.

LEGEND

SERV 95	INSWOOL 3000 BLANKET	RESERV 50 ⑤
ALUREX 75 C	INSWOOL-HTZ BLANKET	INSWOOL 2300 PAPER
RUBY SR	HI-TEMP ES CASTABLE C 70	KILNCOAT 2100
RUBY SR, C	INSWOOL-HP BLANKET	VESSEL SHELL
CREENTHERM 28 LI	INSBOARD 2300 LD	
VERSACRON 60 ADTECH	RUBY ⑤	

DOCUMENT STATUS

- ☐ AC : PROCEED WITH ALL WORK DEFINED BY THE DATA.
- ☐ ACC : REVISE PER REDLINE COMMENTS AND PROCEED WITH ALL WORK DEFINED BY THE DATA. RESUBMIT THE REVISED DATA FOR FINAL ACCEPTANCE.
- ☐ NR : NOT REVIEWED. PROCEED WITH ALL WORK DEFINED BY THE DATA.
- ☐ NAC : DO NOT PROCEED WITH ANY WORK DEFINED BY THE DATA SUBMITTED. REVISE AND RESUBMIT PER REDLINE COMMENTS UNLESS OTHERWISE NOTED.

IMPORTANT

ACCEPTANCE WITH OR WITHOUT COMMENTS OF VENDOR DRAWINGS COMPLYING WITH ALL TERMS, CONDITIONS, CODES, STANDARDS, REQUIRE RESUBMITTAL WHEN A REVISION IS MADE TO THE DRAWING OR DOCUMENT BY THE MANUFACTURER OR BY SUBSEQUENT CHANGES TO THE ORDER.

SIGNED:_____ DATE:_____

POSCO ENGINEERING

- FOR PRELIMINARY
- FOR INFORMATION
- FOR REVIEW
- FOR APPROVAL
- FOR CONSTRUCTION
- AS-BUILT

NO.	DATE	REVISIONS & DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	REVIEWED	APPROVED
7	2, 10, 14	REVISED VERT/HORIZ JUNCTION AREA. ADDED VACUUM FORMED SLEEVE @ 14, 15 & 16. LAST AT VERT/HORIZ JUNCTION WAS AN ARC. NOW IT MUST BE DRAWN HERE W/ MANSBRIDGE JOINT.	ARS	-	-	-
6	5/13/13	REVISED PER CR 01 & WI. ADDED LIS & U6	ARS	-	-	-
5	12/11/12	REPLACED RUBY SR BACKUP WITH RUBY. NEW ED F4, T5 & T6 REPLACED SERV. SERV BG WITH RESERV 50.	ARS	-	-	-
4	5/18/12	REVISED HEADS AND VERTICAL/HORIZONTAL JUNCTION	ARS	-	-	-
3	3/14/12	REVISED PER POSCO COMMENTS	ARS	-	-	-
2	3/9/12	REVISED ELEV 3, ARC NOZZLES, LOC P2, T4 & T5. ADDED RE-MESH DETAIL	ARS	-	-	-
1	1/11/12	REVISED PER POSCO COMMENTS OF 1/4/12	ARS	-	-	-
0	1/3/12	ISSUED FOR APPROVAL	ARS	-	-	-

POSCO ENGINEERING | POSCO E&C

NO.	DESCRIPTION	MAT'L (ACC)	UNIT QUANTITY	TOTAL QUANTITY	PRELIMINARY WEIGHT(kg)	TOTAL WEIGHT(kg)

POSCO

TITLE: GASIFIER REACTOR GENERAL ASSEMBLY

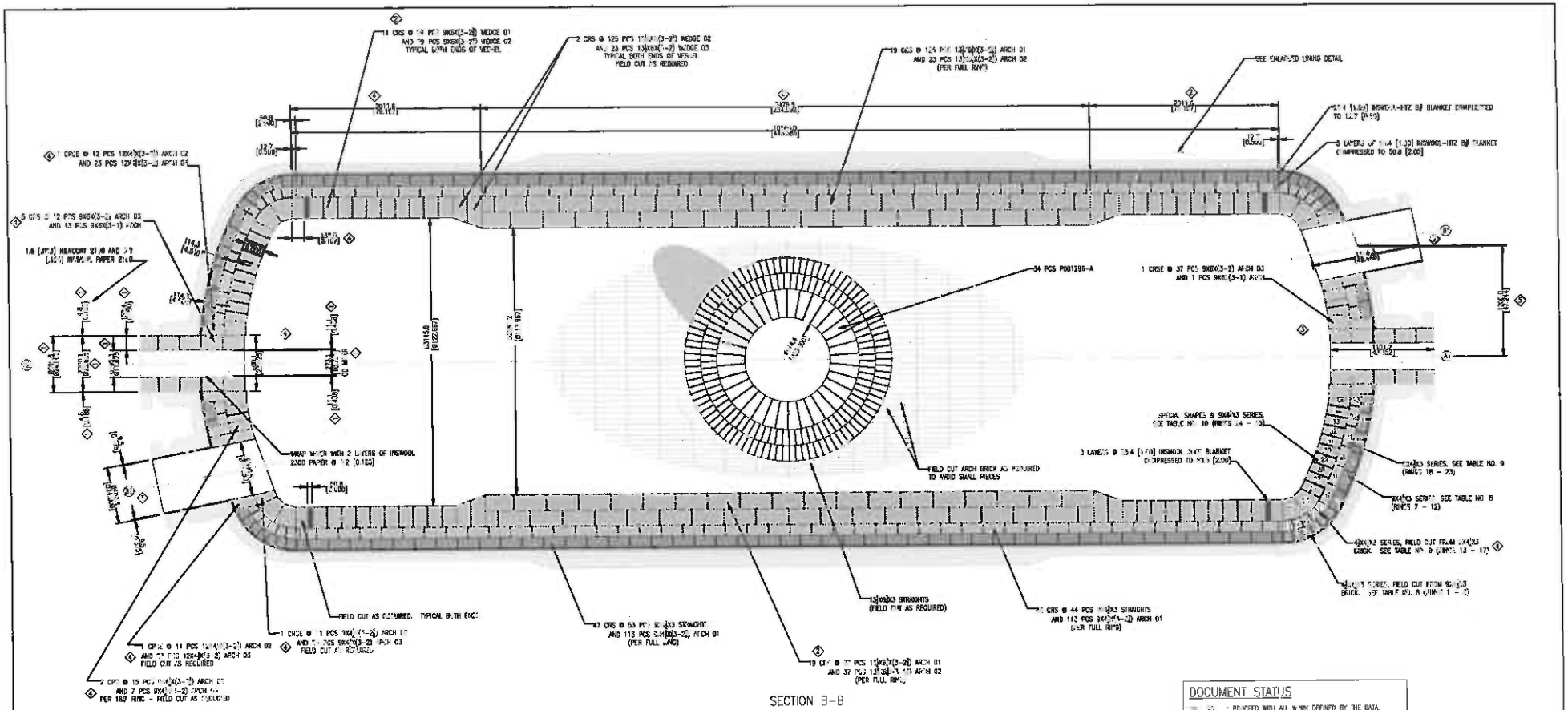
SHT. NAME / Certification UNIT

	DRAWN	CHECKED	REVIEWED	APPROVED
POSCO	SIGNATURE	-		
	DATE	-		
PEC-E DWG.				

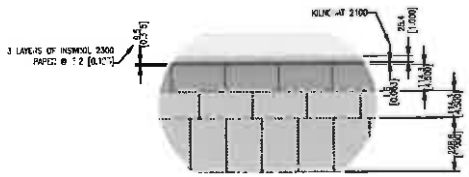
	DRAWN	CHECKED	REVIEWED	APPROVED
PEC-E DWG.				

FOR-PRUS

SCALE	1:10	PROJECTION	
SIZE	A1	DIMENSION	mm
EQUIPMENT	R-1340, R-1341, R-1370		
WORK DWG NO.	G007607-16 SHT 1 OF 1		
POSCO DWG.	1/1-A7045ZEA-F1342-R1340-DW-0001		



SECTION B-B



ENLARGED LINING DETAIL
SCALE 1:10

LEGEND

GERV 95	INSWOOL 2300 BLANKET	RESERV 50
AUREX 75 C	INSWOOL-HTZ BLANKET	INSWOOL 2300 PAPER
RUBY SR	H-W ES CASTABLE C AL	KILNCHAT 2100
RUBY SR/C	INSWOOL-HP BLANKET	VESSEL SHELL
GREENTHERM 28 LI	INSTAPAD 2300 LD	
TERRAGUN 65 ALTECH	RUBY	

DOCUMENT STATUS

- ☐ AS : PROCEED WITH ALL WORK DEFINED BY THE DATA.
- ☐ ACS : REVISE PER POCO PEN COMMENTS AND PROCEED WITH ALL WORK DEFINED BY THE DATA. RESUBMIT THE REVISED DATA FOR FINAL ACCEPTANCE.
- ☐ NR : NOT REVIEWED. PROCEED WITH ALL WORK DEFINED BY THE DATA.
- ☐ NAC : DO NOT PROCEED WITH ANY WORK DEFINED BY THE DATA SUBMITTED. REVISE AND RESUBMIT PER POCO PEN COMMENTS UNLESS OTHERWISE NOTED.

IMPORTANT

ACCEPTANCE WITH OR WITHOUT COMMENTS OF VENDOR DRAWINGS COMPLYING WITH ALL TERMS, CONDITIONS, CODES, STANDARDS, REQUIRE RE-SUBMIT WHEN A REVISION IS MADE TO THE DRAWING OR DOCUMENT BY THE MANUFACTURER OR SUBSEQUENT CHANGES TO THE ORDER.

SIGNED: _____ DATE: _____

POSCO ENGINEERING

- FOR PRELIMINARY
- FOR INFORMATION
- FOR REVIEW
- FOR APPROVAL
- FOR CONSTRUCTION
- AS-BUILT

REV.	DATE	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	REVIEWED	APPROVED
2	2/10/14	ISSUE FOR APPROVAL, NOW FOR CONSTRUCTION	ARS	-	-	-
1	12/11/12	REPLACED "ONE-COAT" TS WITH RESERV 50 REPLACED RUBY SR BACKUP WITH RUBY	ARS	-	-	-
0	9/28/12	REVISED PER POCO COMMENTS	ARS	-	-	-
4	9/13/12	REVISED HEADS	ARS	-	-	-
3	9/14/12	REVISED PER POCO COMMENTS	ARS	-	-	-
2	7/2/12	REVISED LENGTH OF B-RISEL SECTIONS	ARS	-	-	-
1	1/11/12	REVISED PER POCO COMMENTS OF 1/4/12	ARS	-	-	-
0	1/9/12	ISSUED FOR APPROVAL	ARS	-	-	-
NO.	DATE	REVISION & DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	REVIEWED	APPROVED

POSCO ENGINEERING — POSCO E&C

NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	UNIT QUANTITY	TOTAL QUANTITY	PROJECT NO.

poeco

TITLE: ENG PLANT — Gasification Unit

GASIFIER REACTOR STAGE 1

	DRAWN	CHECKED	REVIEWED	APPROVED
DATE	-			
TIME	-			

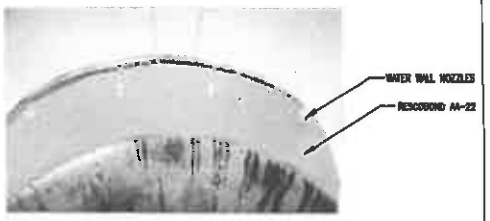
POSCO E&C

	DRAWN	CHECKED	REVIEWED	APPROVED

COMPANY

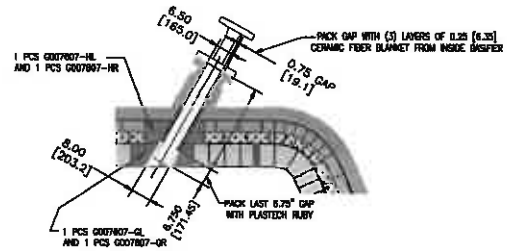
SCALE	1:20
PROJECTION	
SIZE	A1
DRAWING	

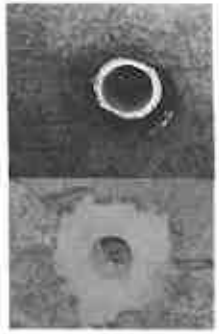
EQUIPMENT	B-1340, B-1341, B-1342
MASTER DWG. NO.	C000N007-16 SHEET OF 10
POSCO DWG. NO.	N-A7045C2A-R1340/R1341/R1342/B3140-DWG-0004



DIP TUBE WATER WALL REFRACTORY

DIP TUBE REFRACTORY TYPICALLY REQUIRES REPAIRS EVERY TIME THE GASIFIER IS ENTERED

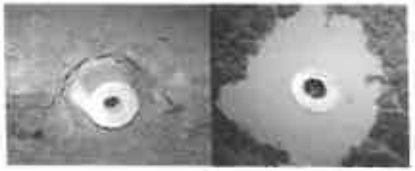




NOZZLE C1 & C2

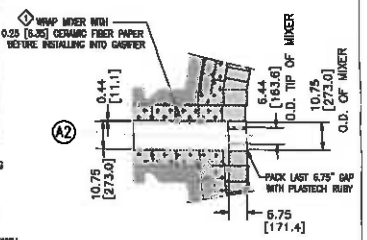
N-1340 A/B, 2340 A/B, 3340 A/B DRY CHAR RETURN

ALL GAPS BETWEEN NOZZLE INSERT SHOULD BE FULLY PACKED WITH CERAMIC FIBER BLANKET EXCLUDING THE LAST 6.75" THIS AREA SHOULD BE PACKED WITH PLASTECH RUBY DURING EVERY GASIFICATION ENTRY



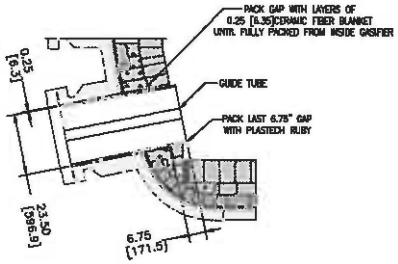
SLURRY MIXER BEFORE PACKING

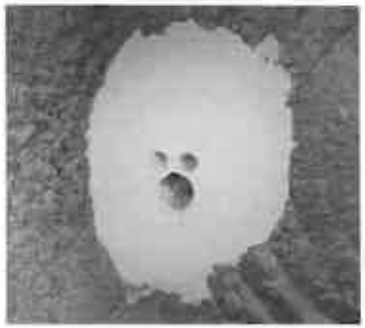
SLURRY MIXER AFTER PACKING



MX-1340 A/B, 2340 A/B, 3340 A/B DRY SLURRY MIXERS

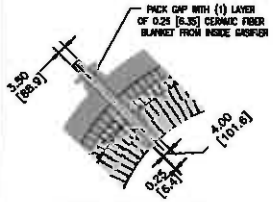
ALL GAPS BETWEEN NOZZLE INSERT SHOULD BE FULLY PACKED WITH CERAMIC FIBER BLANKET EXCLUDING THE LAST 6.75" THIS AREA SHOULD BE PACKED WITH PLASTECH RUBY DURING EVERY GASIFICATION ENTRY



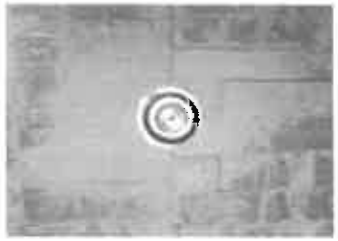


B-1340 A/B, 2340 A/B, 3340 A/B FUEL GAS BURNERS

ALL GAPS BETWEEN GUIDE TUBE SHOULD BE FULLY PACKED WITH CERAMIC FIBER BLANKET EXCLUDING THE LAST 6.75" THIS AREA SHOULD BE PACKED WITH PLASTECH RUBY DURING EVERY GASIFICATION ENTRY

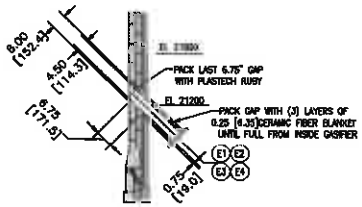


NOZZLE T1 & T2 & T3



NOZZLES T1 & T2 & T3 1ST STAGE RETRACTABLE TC'S

NOZZLES ARE PACKED AS SHOWN WITH CERAMIC FIBER BLANKET FROM THE INSIDE OF THE SECOND STAGE EVERY TIME THEY ARE REMOVED



NOZZLES E1,E2,E3,E4 2ND STAGE RECYCLE SYNGAS

ALL GAPS BETWEEN NOZZLE INSERT SHOULD BE FULLY PACKED WITH CERAMIC FIBER BLANKET EXCLUDING THE LAST 6.75" THIS AREA SHOULD BE PACKED WITH PLASTECH RUBY EVERY TIME NOZZLES ARE REMOVED AND REPLACED

MX-1341 A/B, 2341 A/B, 3341 A/B 2ND STAGE MIXERS

THE MIXERS FROM THE FLANGE FACE SHOULD BE WRAPPED THE FIRST 762MM(30") WITH 25.4 (1.00") CERAMIC FIBER BLANKET BEFORE INSTALLATION EVERY TIME THE MIXERS ARE INSTALLED. USE DUCT TAPE TO SECURE BLANKET

INSWOOL 23DQ PAPER

INSWOOL-HP BLANKET

PLASTECH RUBY

DOCUMENT STATUS

- ☐ AC : PROCEED WITH ALL WORK DEFINED BY THE DATA.
- ☐ ACC : REVISE PER PEC/PEN COMMENTS AND PROCEED WITH ALL WORK DEFINED BY THE DATA. RESUBMIT THE REVISED DATA FOR FINAL ACCEPTANCE.
- ☐ NR : NOT REVIEWED. PROCEED WITH ALL WORK DEFINED BY THE DATA.
- ☐ NAC : DO NOT PROCEED WITH ANY WORK DEFINED BY THE DATA SUBMITTED. REVISE AND RESUBMIT PER PEC/PEN COMMENTS UNLESS OTHERWISE NOTED.

IMPORTANT

ACCEPTANCE WITH OR WITHOUT COMMENTS OF VENDOR'S DRAWINGS COMPLYING WITH ALL TERMS, CONDITIONS, CODES, STANDARDS, REQUIRE RESUBMIT WHEN A REVISION IS MADE TO THE DRAWING OR DOCUMENT BY THE MANUFACTURER OR BY SUBSEQUENT CHANGES TO THE ORDER.

SIGNED:_____ DATE:_____

POSCO ENGINEERING

- FOR PRELIMINARY
- FOR INFORMATION
- FOR REVIEW
- FOR APPROVAL
- FOR CONSTRUCTION
- AS-BUILT

NO.	DATE	REVISIONS & DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	REVIEWED	APPROVED
1	12/10/2014	REVISIONS MADE PER CSI COMMENTS	AH	-	-	-
0	12/01/2014	ISSUED FOR APPROVAL	AH	-	-	-

POSCO ENGINEERING — POSCO E&C

NO.	DESCRIPTION	MAT'(KG)	UNIT WEIGHT	TOTAL	PER UNIT	TOTAL WEIGHT	REMARK'S

POSCO

TITLE: SNG PLANT / Gasification unit — GASIFIER REACTOR REFRACTORY INSPECTION

	DRAWN	CHECKED	REVIEWED	APPROVED
POSCO				
DESIGN TIME	-			
DATE	-			

	DRAWN	CHECKED	REVIEWED	APPROVED
POSCO E&C				

SCALE	1:20
PROJECTION	
SIZE	A1
DIMENSION	mm
EQUIPMENT	N-1340, N-2340, N-3340
MAKER DWG. NO.	G007615-00 SHT 1 OF 1
POSCO DWG. NO.	VP-A70452EA-R1340/R2340/R3340-DWG-0022

밀폐공간작업 사전 신고서

[대상: 산업안전보건법 제18조에 따른 밀폐공간 작업장]

승인자(CE, CAE)	이 민 수
확인자(SA)	신 약 연

협력업체명	일 진 호	작업기간	6/22 ~ 6/28

작업내용	작업위치	가스하기 (HTHR Boiler)
	작업인원	3명
	작업시간	07:30 ~ 18:00

안전 중점 관리사항	보호구 착용상태	양 호	확인 후 서명
	감시자 배치	양호	확인 후 서명
	통풍 및 환기상태	양호	확인 후 서명
	작업장 비상출구 확인	양호	확인 후 서명
	산소농도 기준확인	양호	확인 후 서명

산소농도 측정결과 (6/22)	작업전	측정치	관리자확인란	4시간 후	20.9	
	1시간 후	20.9		5시간 후	20.9	
	2시간 후	20.9		6시간 후	20.9	
	3시간 후	20.9		7시간 후	20.9	

상기 기간에 밀폐공간작업 실시하기에 사전 신고합니다.

2015년 6월 22일

담당자 성명: 김 대 영 (서명)

밀폐공간작업 사전 신고서

[대상: 산업안전보건법 제18조에 따른 밀폐공간 작업장]

승인자(CE, CAE)	이 민 우		
확인자(SA)	서 약 연		
협력업체명	일 진 호	작업기간	6/22 ~ 6/28

작업내용	작업위치	가스하기 (HTHR Boiler)	
	작업인원	3명	
	작업시간	07:30 ~ 18:00	
안전 중점 관리사항	보호구 착용상태	양 호	확인 후 서명
	감시자 배치	양 호	확인 후 서명
	통풍 및 환기상태	양 호	확인 후 서명
	작업장 비상출구 확인	양 호	확인 후 서명
	산소농도 기준확인	양 호	확인 후 서명

산소농도 측정결과 (6/23)	작업전	측정치	관리자확인란	4시간 후	20.9	
	1시간 후	20.9		5시간 후	20.9	
	2시간 후	20.9		6시간 후	20.9	
	3시간 후	20.9		7시간 후	20.9	

상기 기간에 밀폐공간작업 실시하기에 사전 신고합니다.

2015년 6월 22일

담당자 성명: 김 대 영 (서명)

밀폐공간작업 사전 신고서

[대상: 산업안전보건법 제18조에 따른 밀폐공간 작업장]

승인자(CE, CAE)	이 민 수		
확인자(SA)	신 약 연		
협력업체명	일 진 호	작업기간	6/22 ~ 6/28

작업내용	작업위치	가스하기 (HTHR Boiler)	
	작업인원	3명	
	작업시간	07:30 ~ 18:00	
안전 중점 관리사항	보호구 착용상태	양 호	확인 후 서명
	감시자 배치	양 호	확인 후 서명
	통풍 및 환기상태	양 호	확인 후 서명
	작업장 비상출구 확인	양 호	확인 후 서명
	산소농도 기준확인	양 호	확인 후 서명

산소농도 측정결과 (6/24)	작업전	측정치	관리자확인란	4시간 후	20.9	
	1시간 후	20.9		5시간 후	20.9	
	2시간 후	20.9		6시간 후	20.9	
	3시간 후	20.9		7시간 후	20.9	

상기 기간에 밀폐공간작업 실시하기에 사전 신고합니다.

2015년 6월 22일

담당자 성명: 김 대 영 (서명)

밀폐공간작업 사전 신고서

[대상: 산업안전보건법 제18조에 따른 밀폐공간 작업장]

승인자(CE, CAE)	이 민 우		
확인자(SA)	신 약 연		
협력업체명	일 진 호	작업기간	6/22 ~ 6/28

작업내용	작업위치	가스하기 (HTHR Boiler)	
	작업인원	3명	
	작업시간	07:30 ~ 18:00	
안전 중점 관리사항	보호구 착용상태	양 호	확인 후 서명
	감시자 배치	양 호	확인 후 서명
	통풍 및 환기상태	양 호	확인 후 서명
	작업장 비상출구 확인	양 호	확인 후 서명
	산소농도 기준확인	양 호	확인 후 서명

산소농도 측정결과 (6/25)	작업전	측정치	관리자확인란	4시간 후	20.9	
	1시간 후	20.9		5시간 후	20.9	
	2시간 후	20.9		6시간 후		
	3시간 후	20.9		7시간 후		

상기 기간에 밀폐공간작업 실시하기에 사전 신고합니다.

2015년 6월 22일

담당자 성명: 김 대 영 (서명)

용기 출입 대장

출입일시	출입용기명	출입목적	성 명	입조시간	퇴출시간	확인자서명
6/18	가스화기 Reactor 1호기	내부 마감 작업				
6/18	〃	Rhett Beaumont		08:45	10:50	
6/18	〃	Nam Wu		08:45	09:50	
〃	〃	내부 마감 작업	전 병한	08:40	09:54	
〃	〃	〃	김 대영	08:45	09:55	
〃	〃	〃	김 태성	08:45	09:47	
〃	〃	〃	전병한	10:35	11:40	
〃	〃	〃	김대영	10:35	11:40	
〃	〃	〃	전병한	13:16	14:40	
〃	〃	〃	김대영	13:20	14:40	
〃	〃	〃	RBeaumont	13:25	14:42	
〃	〃	〃	Nam Wu	13:25	14:42	
〃	〃	〃	전병한	15:10	16:20	
〃	〃	〃	김대영	15:10	16:20	
〃	〃	〃	RBeaumont	15:13	16:20	
〃	〃	〃	Nam Wu	15:13	16:00	
6/19	가스화기 Reactor 2호기	내부 마감 작업.	김대영	08:15	09:40	
〃	〃	〃	전병한	08:10	09:10	
〃	〃	〃	전병한	10:10	11:35	
〃	〃	〃	RhettBeaumont	10:40	11:35	
〃	〃	〃	Nam Wu	10:40	11:35	
〃	〃	〃	김태성	11:00	11:20	
〃	〃	〃	김대영	13:20	14:20	
〃	〃	〃	전병한	13:20	14:20	

용기 출입 대장

출입일시	출입용기명	출입목적	성 명	입조시간	퇴출시간	확인자서명
6/19	가스화기 Reactor 그리기	내부 마감 작업	RBeaumont	13:20	14:20	
6/20	가스화기 Reactor그리기	〃	전병환	08:30	10:15	
〃	〃	〃	RBeaumont	08:55	10:15	
〃	〃	〃	Nam Wu	09:20	09:56	
〃	〃	〃	김대영	09:20	10:15	
〃	〃	〃	전병환	10:45	11:45	
〃	〃	〃	RBeaumont	10:50	11:45	
〃	〃	〃	Nam Wu	11:10	11:20	
〃	〃		전병환	13:20	14:20	
〃	〃	〃	RBeaumont	13:20	14:20	
〃	〃	〃	Nam Wu	13:20	14:20	
〃	〃	〃	김대영	13:20	14:20	
6/22	가스화기 보일러 그리기	내부 마감작업	전병환	08:50		
〃	〃	〃	김대영	09:00	09:55	
〃	〃	〃	전병환	10:05	11:00	
〃	〃	〃	김대영	10:10	11:10	
〃	〃	〃	전병환	11:15	11:50	
6/23	가스화기 보일러그리기	내부마감작업	전병환	09:30	09:10	
〃	〃	〃	김대영	09:30	09:40	
〃	〃	〃	전병환	09:30	09:40	
〃	〃	〃	김대영	10:10	11:00	
〃	〃	〃	전병환	10:10	11:00	
〃	〃	〃	김대영	11:10	11:50	
〃	〃	〃	전병환	11:10	11:50	
〃	〃	〃	김대영	13:20	14:00	
〃	〃	〃	전병환	13:20	14:00	
〃	가스화기 보일러 그리기	〃	김대영	14:30	15:10	
〃	〃	〃	전병환	14:30	15:10	
〃	〃	〃	김대영	15:20	16:10	
〃	〃	〃	전병환	15:20	16:10	
〃	〃	〃	김대영	16:20	17:10	
〃	〃	〃	전병환	16:20	17:10	
6/24	〃	〃	전병환	09:00	09:10	
〃	〃	〃	김대영	09:00	09:10	
〃	〃	〃	전병환	09:20	10:20	
〃	〃	〃	김대영	09:20	10:20	
〃	〃	〃	전병환	10:10	11:20	
〃	〃	〃	김대영	10:10	11:20	

용기 출입 대장

출입일시	출입용기명	출입목적	성 명	입조시간	퇴출시간	확인자서명
6/24	가스화기 보일러 3호기	내부 이물질	전병한	13:00	14:00	
〃	〃	〃	김대영	13:10	14:00	
〃	가스화기 (2호) 1호기	〃	전병한	14:00	14:30	
〃	〃 〃	〃	김대영	14:20	14:50	
〃	가스화기 (2호) 2호기	〃	전병한	15:00	15:30	
〃	〃	〃	김대영	15:10	15:50	
〃	가스화기 (2호) 3호기	〃	전병한	15:40	16:00	
〃	〃	〃	김대영	15:40	16:00	
〃	가스화기 보일러 1호기	〃	전병한	16:10	16:40	
〃	〃	〃	김대영	16:10	16:40	
6/25	가스화기 보일러 2호기	〃	전병한	09:15	10:00	
〃	〃	〃	김대영	09:15	10:00	
6/26	〃 3호기	Inspection	이민수	14:30	14:50	
〃	〃	〃	Beaumont	14:30	14:50	
〃	〃 2호기	〃	이민수	14:50	15:10	
〃	〃	〃	Beaumont	14:50	15:10	

용기 출입 대장

출입일시	출입용기명	출입목적	성 명	입조시간	퇴출시간	확인자서명

일일안전작업지시서

결재	담 당	CE	SM
	어민수		

작성일자	2015.06.19(금)	작 성 자	어 민 수
업 체 명	일 진 로	작업일자	2015.06.22(월)

	작업내용	위험POINT	안전지시사항
포스코건설	1. HTHR Boiler Inlet Screen 설치부 내화물 Grinding 작업	1. 분진 흡입으로 인한 호흡기 질환 위험 2. 분진으로 인한 안구 손상 위험 3. 산소 부족으로 인한 질식 위험	1. 안전보호구 착용 철저(안전마스크 & 보안경) 2. 작업 전 및 매시간마다 산소측정 실시 3. 작업 시간 및 휴식 시간 준수 4. 배풍기 설치
협력사	• Boiler 내 내화물 Grinding 작업	• 분진으로 인한 호흡기 질환 및 안구 손상 위험 • Grinder 회전체에 의한 협착 위험 • 산소부족에 인한 질식위험	• 안전 보호구 착용 철저 (마스크, 보안경, 등) • 기계 사용시 주의 철저 • 배풍기 설치 및 매시간 산소측정

안전순찰		
	포스코건설	• 안전보호구 착용 상태 양호 • 산소 측정 및 작업 시간 준수 상태 양호.
	협력사	• 보호구 착용 확인 • 가스 검지기 착용확인

TBM 실시현황 (시간 : 08:00~18:40			
금일 안전구호	현장에 주의 요망!		
작업반명		작업반장	

T.B.M 참석자 현황

성 명	서 명		성 명	서 명		성 명	서 명	
	오전	오후		오전	오후		오전	오후
김대영								
전병한								
원용재								

이 문서는 포스코건설의 허락없이 배포할 수 없습니다.

일일안전작업지시서

결재	담 당	CE	SM
	어민수		

작성일자	2015.06.22(월)	작 성 자	어 민 수
업 체 명	일 진 로	작업일자	2015.06.23(화)

	작업내용	위험POINT	안전지시사항
포스코건설	1. HTHR Boiler Inlet Screen 설치부 내화물 Grinding 작업	1. 분진 흡입으로 인한 호흡기 질환 위험 2. 분진으로 인한 안구 손상 위험 3. 산소 부족으로 인한 질식 위험	1. 안전보호구 착용 철저(안전마스크 & 보안경) 2. 작업 전 및 매시간마다 산소측정 실시 3. 작업 시간 및 휴식 시간 준수 4. 배풍기 설치
협력사	· Boiler 내의 내화물 Grinding 작업.	· 분진으로 인한 호흡기 및 안구 손상 위험 · 화재에 의한 화상위험 · 산소부족으로 인한 질식위험	· 안전보호구 착용 철저 (방진 마스크. 보안경 등) · 매시간 산소 농도 확인

안전순찰		
	포스코건설	· 안전보호구 착용 상태 양호 · 산소 측정 및 작업 시간 준수 상태 양호.
	협력사	· 가스 검지기 착용 확인 · 용접 장비 배치 확인.

TBM 실시현황 (시간 : 08:00 ~ 18:00)			
금일 안전구호	보호구 착용 철저!		
작업반명		작업반장	

T.B.M 참석자 현황

성 명	서 명 오전	서 명 오후	성 명	서 명 오전	서 명 오후	성 명	서 명 오전	서 명 오후
김대영								
최평한								
외정연								

이 문서는 포스코건설의 허락없이 배포할 수 없습니다.

일일안전작업지시서

결재	담 당	CE	SM
	어민수		

작성일자	2015.06.23(화)	작 성 자	어 민 수
업 체 명	일 진 로	작업일자	2015.06.24(수)

	작업내용	위험POINT	안전지시사항
포스코건설	1. HTHR Boiler Inlet Screen 설치부 내화물 Grinding 작업	1. 분진 흡입으로 인한 호흡기 질환 위험 2. 분진으로 인한 안구 손상 위험 3. 산소 부족으로 인한 질식 위험	1. 안전보호구 착용 철저(안전마스크 & 보안경) 2. 작업 전 및 매시간마다 산소측정 실시 3. 작업 시간 및 휴식 시간 준수 4. 배풍기 설치
협력사	○ Boiler 내부 내화물 Grinding 작업	• 회전체에 의한 협착 위험 • 분진으로 인한 호흡기, 안구 손상 위험 • 산소부족으로 인한 질식 위험	• Grinder 사용시 회전체 주의 확인 • 안전 보호구 착용철저 (마스크, 보안경) • 매시간 가스측정 실시 •

안전순찰		
	포스코건설	· 안전보호구 착용 상태 양호 - 산소 측정 및 배풍기 설치 상태 양호.
	협력사	· 가스검지기 허대유무 확인 · 용접 감시자 배치 확인 · 휴식시간 및 작업자간 준수 확인

TBM 실시현황 (시간 : 08:00~18:00)

금일 안전구호	회전체 주의 중요!		
작업반명		작업반장	

T.B.M 참석자 현황

성 명	서 명		성 명	서 명		성 명	서 명	
	오전	오후		오전	오후		오전	오후
김 대영								
전 병환								
윤 홍열								

이 문서는 포스코건설의 허락없이 배포할 수 없습니다.

일일안전작업지시서

결재	담 당	CE	SM
	어민수		

작성일자	2015.06.24(수)	작 성 자	어 민 수
업 체 명	일 진 로	작업일자	2015.06.25(목)

	작업내용	위험POINT	안전지시사항
포스코건설	1. HTHR Boiler Inlet Screen 설치부 마감 및 Cleaning 작업	1. 분진 흡입으로 인한 호흡기 질환 위험 2. 분진으로 인한 안구 손상 위험 3. 산소 부족으로 인한 질식 위험	1. 안전보호구 착용 철저(안전마스크 & 보안경) 2. 작업 전 및 매시간마다 산소측정 실시 3. 작업 시간 및 휴식 시간 준수 4. 배풍기 설치
협력사	◦ Boiler 내부 마감 작업	◦ 산소 부족으로 인한 질식위험. ◦ 분진으로 인한 호흡기 및 안구 손상 위험. ◦ 산소부족으로 인한 질식위험	◦ 매시간 가스측정 철저 실시. ◦ 마스크. 보안경 등 안전보호구 착용 철저. ◦ 배풍기 설치.

안전순찰		
	포스코건설	· 안전보호구 착용 상태 양호 · 산소 측정 및 배풍기 설치 상태 양호.
	협력사	◦ 배풍기 설치 확인. ◦ 가스 측정 확인 ◦ 개인 보호구 착용 확인

TBM 실시현황 (시간 : 08:00 ~ 18:00)

금일 안전구호	보호구 착용 철저!		
작업반명		작업반장	

T.B.M 참석자 현황

성 명	서 명 오전	서 명 오후	성 명	서 명 오전	서 명 오후	성 명	서 명 오전	서 명 오후
김 대성								
전 병환								
변 창역								

POSCO ENC CONFIDENTIAL minsu-eo 2015-06-24 15:04:35 이 문서는 포스코건설의 허락없이 배포할 수 없습니다.

일일안전작업지시서

결재	담 당	CE	SM
	어민수		

작성일자	2015.06.25(목)	작 성 자	어 민 수
업 체 명	일 진 로	작업일자	2015.06.26(금)

	작업내용	위험POINT	안전지시사항
포스코건설	1. HTHR Boiler Inlet Screen 설치부 마감 및 Cleaning 작업	1. 분진 흡입으로 인한 호흡기 질환 위험 2. 분진으로 인한 안구 손상 위험 3. 산소 부족으로 인한 질식 위험	1. 안전보호구 착용 철저(안전마스크 & 보안경) 2. 작업 전 및 매시간마다 산소측정 실시 3. 작업 시간 및 휴식 시간 준수 4. 배풍기 설치
협력사	·Boiler 내부 마감 및 청소 작업.	· 산소부족으로 인한 질식위험 · 분진으로 인한 호흡기 및 안구 손상 위험.	· 안전보호구 착용철저. · 매시간 산소농도 측정.

안전순찰		
	포스코건설	· 안전보호구 착용 상태 양호 · 산소 측정 및 작업 시간 준수 상태 양호.
	협력사	· 마스크. 보안경 등 보호구 착용 확인. · 산소 측정기 휴대여부 확인.

TBM 실시현황 (시간 : 8:00~18:00)			
금일 안전구호	보호구 착용 좋아!		
작업반명		작업반장	

T.B.M 참석자 현황

성 명	서 명		성 명	서 명		성 명	서 명	
	오전	오후		오전	오후		오전	오후
김내성								
전방한								
문용연								

POSCO ENC CONFIDENTIAL minsu-eo 2015-06-26 12:53:22

이 문서는 포스코건설의 허락없이 배포할 수 없습니다.

일일안전작업지시서

결재	담당	CE	SM
	어민수		

작성일자	2015.06.11(목)	작 성 자	어 민 수
업 체 명	일 진 로	작업일자	2015.06.12(금)

	작업내용	위험POINT	안전지시사항
포스코건설	1. 가스화기 Burner부 Grinding 작업	1. 분진 흡입으로 인한 호흡기 질환 위험 2. 분진으로 인한 안구 손상 위험 3. 산소 부족으로 인한 질식 위험	1. 안전보호구 착용 철저(안전마스크 & 보안경) 2. 작업 전 및 매시간마다 산소측정 실시 3. 작업 시간 및 휴식 시간 준수
협력사	· Burner 부 Brick Grinding 작업.	· Grinder 하단에 이한 협착 위험. · 분진에 의한 호흡기 질환 · 산소 부족에 인한 질식위험	· 안전보호구 착용 철저 (전면마스크 및 장갑) · 작업전 매시간 산소측정 · 무리한 작업금지.

안전순찰		
	포스코건설	· 안전보호구 착용 상태 양호 · 산소 측정 및 작업 시간 준수 상태 양호.
	협력사	· 안전보호구 착용 상태 확인 (전면마스크 및 장갑) · 매시간 산소측정 확인

TBM 실시현황 (시간 : 08:00 ~ 18:30)

금일 안전구호	화전체 주의 출하!		
작업반명		작업반장	

T.B.M 참석자 현황

성 명	서 명 오전	서 명 오후	성 명	서 명 오전	서 명 오후	성 명	서 명 오전	서 명 오후
김 대영								
이 은성								
최병환								

이 문서는 포스코건설의 허락없이 배포할 수 없습니다.

일일안전작업지시서

결재	담 당	CE	SM
	어민수		

작성일자	2015.06.12(금)	작 성 자	어 민 수
업 체 명	일 진 로	작업일자	2015.06.13(토)

	작업내용	위험POINT	안전지시사항
포스코건설	1. 가스화기 Burner부 Grinding 작업	1. 분진 흡입으로 인한 호흡기 질환 위험 2. 분진으로 인한 안구 손상 위험 3. 산소 부족으로 인한 질식 위험	1. 안전보호구 착용 철저(안전마스크 & 보안경) 2. 작업 전 및 매시간마다 산소측정 실시 3. 작업 시간 및 휴식 시간 준수
협력사	• Burner부 Brick Grinding 작업	• Grinder 회전체 비산 상해 위험 • 분진으로 인한 호흡기 및 안구 손상 위험	• 안전 보호구 착용 철저 (전면 마스크 및 귀마개) • 휴식시간 준수

안전순찰	포스코건설	• 안전보호구 착용 상태 양호 • 산소 측정 및 작업 시간 준수 상태 양호.
	협력사	• 안전보호구 착용상태 확인 (전면 마스크 및 장갑) • 매시간 산소측정 확인

TBM 실시현황 (시간 : 08:00 ~ 16:30)

금일 안전구호	보호구 착용 철저!		
작업반명		작업반장	

T.B.M 참석자 현황

성 명	서 명		성 명	서 명		성 명	서 명	
	오전	오후		오전	오후		오전	오후
김대명								
천영찬								
이은선								

POSCO ENC CONFIDENTIAL minsu-eo 2015-06-12 10:15:58

이 문서는 포스코건설의 허락없이 배포할 수 없습니다.

일일안전작업지시서

결재	담당	CE	SM
	어민수		

작성일자	2015.06.13(토)	작 성 자	어 민 수
업 체 명	일 진 로	작업일자	2015.06.15(월)

	작업내용	위험POINT	안전지시사항
포스코건설	1. 가스화기 Burner부 Grinding 작업	1. 분진 흡입으로 인한 호흡기 질환 위험 2. 분진으로 인한 안구 손상 위험 3. 산소 부족으로 인한 질식 위험	1. 안전보호구 착용 철저(안전마스크 & 보안경) 2. 작업 전 및 매시간마다 산소측정 실시 3. 작업 시간 및 휴식 시간 준수
협력사	• Burner 부 Brick Grinding 작업	• Grinder 회전체에 의한 협착 위험 • 분진으로 인한 호흡기 안구 손상 위험	• 보호구 착용 철저 (방독 마스크, 고글) • Grinder 사용시 회전체 주의 철저.

안전순찰		
	포스코건설	• 안전보호구 착용 상태 양호. • 산소 측정 및 작업 시간 준수 상태 양호
	협력사	• 보호구 착용 확인 (방독 마스크 및 고글) • 산소 농도 체크 확인

TBM 실시현황 (시간 : 09:00 ~ 16:30)

금일 안전구호	보호구 착용 철저!		
작업반명		작업반장	

T.B.M 참석자 현황

성 명	서 명		성 명	서 명		성 명	서 명	
	오전	오후		오전	오후		오전	오후
김내영								
전병환								
이은재								

POSCO ENC CONFIDENTIAL minsu-eo 2015-06-15 11:25:56

이 문서는 포스코건설의 허락없이 배포할 수 없습니다.

일일안전작업지시서

결재	담 당	CE	SM
	어민수		

작성일자	2015.06.15(월)	작 성 자	어 민 수
업 체 명	일 진 로	작업일자	2015.06.16(화)

	작업내용	위험POINT	안전지시사항
포스코건설	1. 가스화기 Burner부 Grinding 작업	1. 분진 흡입으로 인한 호흡기 질환 위험 2. 분진으로 인한 안구 손상 위험 3. 산소 부족으로 인한 질식 위험	1. 안전보호구 착용 철저(안전마스크 & 보안경) 2. 작업 전 및 매시간마다 산소측정 실시 3. 작업 시간 및 휴식 시간 준수
협력사	· Burner부 Brick Grinding 작업	· Grinding 하면서 나오는 분진을 위해 · 분진으로 인한 호흡기 안구 손상 위험	· 보호구 착용 철저 · 휴식시간 준수

안전순찰		
	포스코건설	· 안전보호구 착용 상태 양호 · 산소 측정 및 작업 시간 준수 상태 양호.
	협력사	· 산소 측정 확인 · 보호구 착용 확인 (마스크, 보안경 등)

TBM 실시현황 (시간 : 08:00 ~ 16:30)

금일 안전구호	화재 주의 요망!		
작업반명		작업반장	

T.B.M 참석자 현황

성 명	서 명 오전	서 명 오후	성 명	서 명 오전	서 명 오후	성 명	서 명 오전	서 명 오후
김대연								
전방한								
이영진								

이 문서는 포스코건설의 허락없이 배포할 수 없습니다.

일일안전작업지시서

결재	담 당	CE	SM
	어민수		

작성일자	2015.06.16(화)	작 성 자	어 민 수
업 체 명	일 진 로	작업일자	2015.06.17(수)

	작업내용	위험POINT	안전지시사항
포스코건설	1. 가스화기 Burner부 Grinding 작업	1. 분진 흡입으로 인한 호흡기 질환 위험 2. 분진으로 인한 안구 손상 위험 3. 산소 부족으로 인한 질식 위험	1. 안전보호구 착용 철저(안전마스크 & 보안경) 2. 작업 전 및 매시간마다 산소측정 실시 3. 작업 시간 및 휴식 시간 준수
협력사	• Burner부 Brick Grinding 작업 및 청소. 탈염운반 작업	• Grinder 타격해에 의한 협착 위험 • 분진에 의한 호흡기 안구 손상 위험	• 안전 보호구 착용철저 • Grinder 사용시 주의해서 • 작업시간 준수.

안전순찰		
	포스코건설	• 안전보호구 착용 상태 양호 • 산소 측정 및 작업 시간 준수 상태 양호.
	협력사	• 보호구 착용상태 확인 (전면 마스크 및 고글) • 매시간 이상 확인.

TBM 실시현황 (시간 : 08:10 ~ 16:20)

금일 안전구호	보호구 착용 철저!		
작업반명		작업반장	

T.B.M 참석자 현황

성 명	서 명		성 명	서 명		성 명	서 명	
	오전	오후		오전	오후		오전	오후
임시영								
전병환								
이은선								

POSCO ENC CONFIDENTIAL minsu-eo 2015-06-16 17:45:38

이 문서는 포스코건설의 허락없이 배포할 수 없습니다.

일일안전작업지시서

결재	담 당	CE	SM
	어민수		

작성일자	2015.06.17(수)	작 성 자	어 민 수
업 체 명	일 진 로	작업일자	2015.06.18(목)

	작업내용	위험POINT	안전지시사항
포스코건설	1. 가스화기 Burner & Mixer 내부 마감 작업	1. 분진 흡입으로 인한 호흡기 질환 위험 2. 분진으로 인한 안구 손상 위험 3. 산소 부족으로 인한 질식 위험	1. 안전보호구 착용 철저(안전마스크 & 보안경) 2. 작업 전 및 매시간마다 산소측정 실시 3. 작업 시간 및 휴식 시간 준수
협력사	• 가스화기 Burner 및 내부 마감 작업	• 산소 부족으로 인한 질식 위험 • 분진으로 인한 호흡기 질환 위험	• 안전 보호구 착용철저 (마스크. 보안경) • 매시간 가스 측정 철저.

안전순찰		
	포스코건설	· 안전보호구 착용 상태 양호. · 산소 측정 및 작업 시간 준수 상태 양호.
	협력사	· 인원 방문등 및 TAU 설치. · 산소 농도 측정 및 GAS 사전 검출

TBM 실시현황 (시간 : 4:10 ~ 4:40)

금일 안전구호	보호구 착용 중요 !		
작업반명		작업반장	

T.B.M 참석자 현황

성 명	서 명		성 명	서 명		성 명	서 명	
	오전	오후		오전	오후		오전	오후
김 세 명								
정 병 한								
이 은 선								

POSCO ENC CONFIDENTIAL minsu-eo 2015-06-17 17:22:40

이 문서는 포스코건설의 허락없이 배포할 수 없습니다.

일일안전작업지시서

결재	담 당	CE	SM
	어민수		

작성일자	2015.06.18(목)	작 성 자	어 민 수
업 체 명	일 진 로	작업일자	2015.06.19(금)

	작업내용	위험POINT	안전지시사항
포스코건설	1. 가스화기 Burner & Mixer 내부 마감 작업	1. 분진 흡입으로 인한 호흡기 질환 위험 2. 분진으로 인한 안구 손상 위험 3. 산소 부족으로 인한 질식 위험	1. 안전보호구 착용 철저(안전마스크 & 보안경) 2. 작업 전 및 매시간마다 산소측정 실시 3. 작업 시간 및 휴식 시간 준수
협력사	• Burner 부 내부 관리 작업.	• 산소부족으로 인한 질식 위험 • 안일이 사용시 신가락 협착 위험.	• 매시간 가스측정 철저 • 보호구 착용철저 • 작업시 주의 철저

안전순찰		
	포스코건설	· 안전보호구 착용 상태 양호 · 산소 측정 및 작업 시간 준수 상태 양호.
	협력사	· PIR TIAN 보지 · 출입전 가는 건축. 산소농도 기 지참.

TBM 실시현황 (시간 : 09:00~ 18:40

금일 안전구호	보호구 착용 철저!		
작업반명		작업반장	

T.B.M 참석자 현황

성 명	서 명		성 명	서 명		성 명	서 명	
	오전	오후		오전	오후		오전	오후
김세영								
이 는선								
전 방화								

이 문서는 포스코건설의 허락없이 배포할 수 없습니다.

일일안전작업지시서

결재	담 당	CE	SM
	어민수		

작성일자	2015.06.19(금)	작 성 자	어 민 수
업 체 명	일 진 로	작업일자	2015.06.20(토)

	작업내용	위험POINT	안전지시사항
포스코건설	1. 가스화기 Burner & Mixer 내부 마감 작업	1. 분진 흡입으로 인한 호흡기 질환 위험 2. 분진으로 인한 안구 손상 위험 3. 산소 부족으로 인한 질식 위험	1. 안전보호구 착용 철저(안전마스크 & 보안경) 2. 작업 전 및 매시간마다 산소측정 실시 3. 작업 시간 및 휴식 시간 준수
협력사	◦ 가스화기 Burner 내부 마감 작업	◦ 산소부족으로 인한 질식위험 ◦ 분진에 의한 호흡기 위험	◦ 매시간 가스측정 철저 ◦ 작업시 철저한 주의 요망. ◦ 보호구 착용 철저

안전순찰		
	포스코건설	· 개인보호구 착용 상태 양호. · 산소 측정 및 작업시간 준수 상태 양호.
	협력사	· 가스측정기 및 매시간 가스측정 확인 · 개인 보호구 확인.

TBM 실시현황 (시간 : 08:30 ~ 16:40)			
금일 안전구호	협착 주의 좋아!		
작업반명		작업반장	

T.B.M 참석자 현황

성 명	서 명		성 명	서 명		성 명	서 명	
	오전	오후		오전	오후		오전	오후
김내수								
전병헌								
이은선								

이 문서는 포스코건설의 허락없이 배포할 수 없습